Taglio di Gomory

Febbraio 2025 n. 1

1.D. In un problema di programmazione a numeri interi risolvendo il rilassamento lineare si trova il seguente seguente tableu ottimo. Scrivere un taglio di Gomory in forma frazionaria. [punti 4]

	X1	X2	X3	X4	X5	
Z	0	0	0	3	2	10
X1	1	0	0	-1/2	3/2	4
X2	0	1	0	3	3/2	1/4
X3	0	0	1	1/5	1/6	8

Il taglio di Gomory si può scrivere partendo da x_2 nel tableau dato che ha valore ottimo frazionario

$$x_2 + 3x_4 + 3/2 x_5 = 1/4$$

$$1 = 1 + \underline{0} \qquad 3 = 3 + \underline{0} \qquad 3/2 = 1 + \underline{1/2} \qquad 1/4 = 0 + \underline{1/4}$$

$$\rightarrow 1/2 x_5 \geq 1/4$$

Preappello 2025 n. 1

1.B. Il seguente tableau ottimo mostra la soluzione del rilassamento lineare di un problema a numeri interi.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	
z	0	0	1	0	0	11
x_1	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$

1.B.1. Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma intera**. Considerando il primo vincolo in cui x_1 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma intera. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

1.B.2 Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma frazionaria**. Considerando il secondo vincolo in cui x_2 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma frazionaria. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

B1)

$$x_1 + 1/2 x_3 + 1/2 s_1 - 1/2 s_2 = 5/2$$

$$1 = \underline{1} + 0 \qquad 1/2 = \underline{0} + 1/2 \qquad -1/2 = \underline{-1} + 1/2$$

$$5/2 = \underline{2} + 1/2$$

$$x_1 - s_2 \leq 2$$

$$\hookrightarrow 5/2 - 0 \leq 2$$

$x_1 = 5/2 \quad x_2 = 3/2$
$x_3 = s_1 = s_2 = 0$

$5/2 \not\leq 2$ quindi è un taglio

B2)

$$x_2 + 1/2 x_3 - 1/2 s_1 + 3/2 s_2 = 3/2$$

$$1 = 1 + \underline{0} \qquad 1/2 = 0 + \underline{1/2} \qquad -1/2 = -1 + \underline{1/2} \qquad 3/2 = 1 + \underline{1/2}$$

$$1/2 x_3 + 1/2 s_1 + 1/2 s_2 \geq 1/2$$

$$\hookrightarrow 1/2(0) + 1/2(0) + 1/2(0) \geq 1/2$$

$x_1 = 5/2, \; x_2 = 3/2, \; x_3 = s_1 = s_2 = 0$

$0 \not\geq 1/2$ quindi è un taglio

Preappello 2025 n. 2

2.D Il seguente tableu ottimo mostra la soluzione del rilassamento lineare di un problema a numeri interi.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
z	0	$\frac{5}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{13}{2}$
s_1	0	$\frac{9}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{2}$
x_1	1	$-\frac{13}{6}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{7}{6}$
x_3	0	$\frac{4}{3}$	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{3}$

2.D.1. Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma frazionaria**. Considerando il vincolo in cui x_1 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma frazionaria. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

2.D.2 Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma intera**. Considerando il vincolo in cui x_3 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma intera. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

D1)

$$x_1 - 13/6 x_2 + 1/2 s_2 - 1/6 s_3 = 7/6$$

$$1 = 1 + \underline{0} \qquad -13/6 = -3 + \underline{5/6} \qquad 1/2 = 0 + \underline{1/2} \qquad -1/6 = -1 + \underline{5/6}$$

$$7/6 = 1 + \underline{1/6}$$

Forma frazionaria: $5/6 x_2 + 1/2 s_2 + 5/6 s_3 \geq 1/6$

$5/6(0) + 1/2(0) + 5/6(0) \geq 1/6 \rightarrow 0 \not\geq 1/6$ è un taglio

D2)

$$4/3 x_2 + x_3 + 1/3 s_3 = 8/3$$

$$4/3 = \underline{1} + 1/3 \qquad 1 = \underline{1} + 0 \qquad 1/3 = \underline{0} + 1/3 \qquad 8/3 = \underline{2} + 2/3$$

forma intera: $x_2 + x_3 \leq 2$

$0 + 8/3 \leq 2 \rightarrow 8/3 \not\leq 2$ quindi è un taglio

disuguaglianza di Chvatal

Giugno 2025

Esercizio 1 Dato il seguente problema a numeri interi e il successivo tableau ottimo del rilassamento lineare, scrivere la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
Verificare se tale disuguaglianza è un taglio per la soluzione ottima del rilassamento lineare.

$$\max x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$
$$st$$
$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

	X1	X2	X3	X4	S1	S2	
X0	0	13/2	1/2	0	5/2	1/2	87/4
X1	1	3/2	1/2	0	1/2	-1/2	3/4
X4	0	3/2	-1/2	1	1/2	1/2	27/4

- introduco le variabili di slack e surplus

$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - S_1 = 4$

$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + S_2 = 10$

- moltiplico le equazioni per $u^T = [1/2, 1/2]$

$1/2\,(3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - S_1) = 4 \cdot 1/2 \rightarrow 3/2x_1 + x_2 - 1/2x_3 + 2x_4 - 1/2S_1 = 2$

$1/2\,(x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + S_2) = 10 \cdot 1/2 \rightarrow 1/2x_1 + x_2 + 1/2x_3 + x_4 + 1/2S_2 = 5$

- Sommo le due equazioni: $2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - 1/2S_1 + 1/2S_2 = 7$
- prendo la parte intera superiore di ogni numero

$2 = \underline{2} + 0 \quad 3 = \underline{3} + 0 \quad -1/2 = \underline{-1} + 1/2 \quad 1/2 = \underline{0} + 1/2 \quad 7 = \underline{7} + 0$

Quindi la disuguaglianza diventa: $2x_1 + 2x_2 + 3x_4 - S_1 \leq 7$

- Sostituisco l'equazione con la soluzione ottima del tableau: $(3/4, 0, 0, 27/4, 0, 0)$

$2 \cdot 3/4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 27/4 - 1 \cdot 0 = 6/4 + 81/4 = 87/4 \rightarrow 87/4 \nleq 7$ quindi è un taglio

Gennaio 2026 n. 2

2.B.1 Qual è la formula generale per le disuguaglianze di Chvatal [punti 2].

2.B.2 Ipotizzando che il problema dell'esercizio 1.A.1 sia un problema a numeri interi, scrivere la disuguaglianza di Chvatal per il problema dell'esercizio 1.A.1 usando il vettore $\underline{u}^T = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ mostrando i passi effettuati per ottenerla [punti 4]

2.B.3 Dire se la disuguaglianza così ottenuta è un taglio per la soluzione del rilassamento lineare del problema dell'esercizio 1.A.1 sempre ipotizzando che sia un problema a numeri interi [punti 1]

B1) $\lfloor \underline{u}^T A \rfloor x \leq \lfloor \underline{u}^T \underline{b} \rfloor$

B2)

- $3x_1 + 2x_3 + 4x_4 + S_1 = 3$
- $3x_1 + x_2 + 5x_3 + S_2 = 8$

$u^T = [1/4, 1/2]$

· $1/4(3x_1 + 2x_3 + 4x_4 + s_1) = 3 \cdot 1/4 \rightarrow 3/4 x_1 + 1/2 x_3 + x_4 + 1/4 s_1 = 3/4$

· $1/2(3x_1 + x_2 + 5x_3 + s_2) = 8 \cdot 1/2 \rightarrow 3/2 x_1 + 1/2 x_2 + 5/2 x_3 + 1/2 s_2 = 4$

Sommo le due equazioni: $9/4 x_1 + 1/2 x_2 + 3x_3 + x_4 + 1/4 s_1 + 1/2 s_2 = 19/4$

$9/4 = \underline{2} + 1/4 \quad 1/2 = \underline{0} + 1/2 \quad 3 = \underline{3} + 0 \quad 1 = \underline{1} + 0 \quad 1/4 = \underline{0} + 1/4 \quad 19/4 = \underline{4} + 3/4$

La disuguaglianza di Chvatal è: $2x_1 + 3x_3 + x_4 \leq 4$

B3) La soluzione del rilassamento era: $(0, 8, 0, 3/4, 0, 0)$.

$2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 3/4 \leq 4 \qquad 3/4 \leq 4$ quindi NON è un taglio